

Uso de Múltiples Piranómetros en Plantas de Energía Solar: ¿Cuándo es Necesario?

Publicado por primera vez: 25/12/2025

Última actualización: 04/06/2026

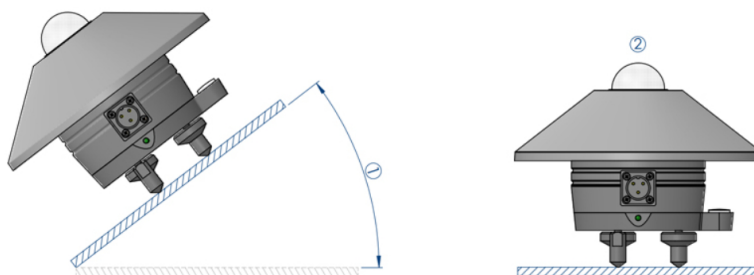


La medición precisa de los datos de irradiancia en Plantas de Energía Solar (SPP) es fundamental para la monitorización de la producción, el análisis del rendimiento y la detección de fallos. El Piranómetro de Termopila, uno de los sensores más utilizados para este fin, mide con precisión la radiación solar entrante. En SEVEN Sensor Solution, puede visitar nuestra página web <https://www.sevensensor.com/pyranometers>

¿POR QUÉ PUEDE SER NECESARIO MÁS DE UN PIRANÓMETRO EN LAS SPP?

Un solo piranómetro puede ser suficiente para obtener datos precisos de irradiancia. Sin embargo, se requieren más de un piranómetro en los siguientes casos:

1. SI GHI Y POA SE MEDIRÁN AL MISMO TIEMPO



- (1) Para POA (Irradiancia del Plano de Matriz), se utiliza un piranómetro adicional colocado paralelo a la inclinación y orientación del panel solar.
- (2) GHI (Irradiancia Horizontal Global) requiere un piranómetro colocado en el plano horizontal.
- Para sitios con diferentes ángulos de instalación, se debe utilizar un piranómetro para cada orientación de ángulo diferente.

2. USO DE PANELES BIFACIALES





Figura 3 – Piranómetro en Panel Bifacial

- En este caso, se debe medir la irradiancia reflejada en la superficie posterior de los paneles.
- Para obtener estos datos se coloca un piranómetro detrás del panel en la dirección opuesta.

3. PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR EN ÁREAS GRANDES

- En sitios grandes con diferentes orientaciones de paneles o diferencias climáticas regionales, se necesitan múltiples piranómetros para capturar las variaciones locales.
- El número de sensores necesario es de acuerdo a IEC61724:2021;

Tamaño del sistema (AC)	Cantidad
MW	
< 40	2
≥ 40 ... < 100	3
≥ 100 ... < 300	4
≥ 300 ... < 500	5
≥ 500 ... < 700	6
≥ 700	7, más 1 por cada 200 MW adicionales

4. PARA ANALIZAR PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO

Para analizar efectos regionales como la contaminación, el sombreado o las heladas, los piranómetros colocados en diferentes puntos del mismo sitio permiten identificar más claramente el origen del problema.

PIRANÓMETRO DE TERMOPILA 3S-TP-MB-A

3S-TP-MB-A es un piranómetro de termopila clase A de alta precisión diseñado para su uso en sistemas profesionales compatibles con ISO 9060:2018 Clase A e IEC 61724-1:2021 Clase A. Es un sensor ideal para la medición de irradiancia en múltiples puntos.

Características principales del Piranómetro de Termopila 3S-TP-MB-A;

- Equipado con la última tecnología, vidrio de cúpula simple, difusor de cuarzo blanco y termopila. Puede consultar nuestro artículo, <https://www.sevensensor.com/next-generation-thermopile-pyranometer-technology-vs-traditional-pyranometers> (Piranómetro de Termopila de Última Generación) donde se explican en detalle las características del piranómetro.
- El rango espectral está entre 280 y 3000 nm.
- El tiempo de respuesta es de 0.5 segundos.
- Tiene salida de datos digital RS485 Modbus RTU.
- La resolución es de 0.1 W/m².
- La temperatura de funcionamiento es de -40°C a +85°C.
- El rango de medición es de 0 a 4000 W/m².
- El período de calibración es de 5 años.
- Baja desviación cero incluso sin ventilación.
- Estabilización térmica más rápida.

VENTAJAS DE UTILIZAR MÚLTIPLES PIRANÓMETROS EN EL MISMO SITIO;

- Satisfacer plenamente la necesidad
- Precisión de datos mejorada
- Análisis completo con múltiples puntos de medición
- Identificar correctamente las causas de la pérdida de rendimiento

El uso de múltiples piranómetros es importante no solo para sistemas grandes, sino también para proyectos solares de cualquier escala que requieran un análisis de rendimiento preciso y detallado. El Piranómetro de Termopila 3S-TP-MB-A es una solución profesional de alta precisión, amplia compatibilidad y construcción robusta para satisfacer esta necesidad.

Para obtener información detallada del producto y documentos técnicos, por favor visite la página de SEVEN Sensor <https://www.sevensensor.com/products>

Dirección

Pınarçay OSB Mahallesi Organize
Sanayi Tesisleri
Teknokent İdare Binası No: 7, D:1
19100 Merkez / Çorum / Türkiye



SEVEN Sensor es una marca de
ArGesim.



SEVEN Sensor es miembro de la
Asociación GÜNDER.



SEVEN Sensor es miembro de la
Asociación HMEI.

Productos

Estaciones Meteorológicas

Sensores de Irradiación

Piranómetros de Termopila

Albedómetros

Sensores de Temperatura
Ambiente

Sensores de Temperatura del
Módulo

Sensores de viento

Sensores de Humedad Relativa y
Temperatura Ambiente

Sensores de Suciedad

Estación Meteorológica Compacta

Sensores de Precipitación

Sensores de Nieve

Sensores de Nubosidad

Otros Productos SEVEN

Sensor de Medición de Nivel
Sólidos a Granel

Referencias

Blog

Noticias

Video

Documentación

Contáctanos

+90 (530) 889 8019

SevenSensor

sales@sevensensor.com

